



日期: /

2. 某运输问题的下单位自运价,求总运费最小的调运方案和最小运费.

产地 \ 销地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	供应量 (吨)
A ₁	10	5	6	7	25
A ₂	8	12	7	5	25
A ₃	9	2	4	6	50
需求量	15	20	30	35	

行码

1 1 (3)

(4) 2 2

1 1 1 1

列码	1	2	3	4
1				
2				
3				
4				

产地 \ 销地	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	u _i
A ₁	10	5	6	7	0
A ₂	8	12	7	5	-1
A ₃	9	2	4	6	1
v _j	8	3	3	7	

$$u_1 + v_4 = 7 \quad v_4 = 7 \quad \text{令 } u_1 = 0$$

$$u_2 + v_2 = 2 \quad u_2 = -3$$

$$u_2 + v_4 = 5 \quad u_2 = -1$$

$$u_3 + v_1 = 9 \quad v_1 = 8$$

$$u_3 + v_3 = 4 \quad v_3 = 3$$

$$u_3 + v_4 = 6 \quad u_3 = 1$$

	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄
A ₁	2	2	3	
A ₂	1	(-1)	5	(+1)
A ₃		(+1)	(-1)	

	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	销量
A ₁				25	25
A ₂		15		10	25
A ₃	15	5	30		50
销量	15	20	30	35	

$$Z = 15 \times 9 + 15 \times 2 + 5 \times 3 + 30 \times 4 + 25 \times 7 + 10 \times 6 = 535$$

日期: /

设有某物资从 A_1, A_2, A_3 处运往 B_1, B_2, B_3, B_4 四个地方, 各处供应量、需求量及单位运价见下表. 问应如何安排运输方案, 才能使总运费最少?

销地产地	B_1	B_2	B_3	B_4	产量
A_1	3	7	6	4	50
A_2	2	4	3	3	20
A_3	8	3	8	9	30
销量	40	20	15	25	100

	B_1	B_2	B_3	B_4	销量
A_1	3 25	7 1	6 5	4 25	50
A_2	2 15	4 1	3 5	3 1	20
A_3	8 15	3 2	8 7	9 10	30
销量	40	20	15	25	100

行罚

1 1 1 1
1 1 1 1
15 2 0

列罚

1 1 3 1
1 (3) 1
1 (3) 1
1 10

$$3 = u_1 + v_1 \quad \text{令 } u_1 = 0, v_1 = 3$$

$$4 = u_1 + v_4 \quad u_4 = 4$$

$$2 = u_2 + v_1 \quad u_2 = -1$$

$$3 = u_2 + v_3 \quad v_3 = 4$$

$$3 = u_3 + v_2 \quad v_2 = -1$$

$$8 = u_3 + v_4 \quad u_3 = 4$$

	B_1	B_2	B_3	B_4	u_i
A_1	0 3	8 1	2 6	0 4	0
A_2	0 2	6 4	0 3	0 3	-1
A_3	1 8	0 3	0 8	1 9	4
v_j	3	-1	4	4	

无负数检验数, 最优解. $z = 25 \times 3 + 25 \times 4 + 15 \times 2 + 5 \times 3 + 20 \times 3 + 10 \times 8 = 360$

日期: /

❖ 例4.4 现有资金总额为B。可供选择的投资项目有n个，项目j所需投资额和预期收益分别为 a_j 和 c_j ($j=1, 2, \dots, n$)，此外由于种种原因，有三个附加条件：

- 若选择项目1，就必须同时选择项目2。反之不一定
- 项目3和4中至少选择一个；
- 项目5, 6, 7中恰好选择2个。

❖ 应该怎样选择投资项目，才能使总预期收益最大。

$$1. \text{ 设 } x_i = \begin{cases} 0 & \text{不投资} \\ 1 & \text{投资} \end{cases} \quad i=1-7$$

$$2. \max z = x_1 c_1 + x_2 c_2 + x_3 c_3 + x_4 c_4 + x_5 c_5 + x_6 c_6 + x_7 c_7$$

$$3. \begin{cases} x_1 = 1, x_2 = 1 \\ x_1 = 0, x_2 = 0 \end{cases} \quad \left\{ \begin{array}{l} x_1 \leq x_2 \\ \sum_{j=1}^n a_j x_j \leq B \end{array} \right.$$

$$x_3 + x_4 \geq 1$$

$$x_5 + x_6 + x_7 = 2$$

$$x_j = 0 \text{ 或者 } 1 \quad (j=1, 2, \dots, n)$$

整理 $\max z = \sum_{j=1}^n x_j c_j$

$$\text{s.t.} \quad \left\{ \begin{array}{l} \sum_{j=1}^n a_j x_j \leq B \\ x_1 \leq x_2 \\ x_3 + x_4 \geq 1 \\ x_5 + x_6 + x_7 = 2 \\ x_j = 0 \text{ 或者 } 1 \quad (j=1, 2, \dots, n) \end{array} \right.$$

日期: /

❖ 例4.6 指派问题或分配问题。人事部门欲安排四人到四个不同岗位工作，每个岗位一个人。经考核四人在不同岗位的成绩（百分制）如表所示，如何安排他们的工作使总成绩最好。

工作 人员	A	B	C	D
甲	85 x_{11}	92	73	90
乙	95 x_{21}	87	78	95
丙	82 x_{31}	83	79	90
丁	86 x_{41}	90	80	88



设 x_{ij} 为第 i 人分配到工作上. $\begin{cases} 0 & \text{不分} \\ 1 & \text{分} \end{cases}$

$$\max Z = \sum_{i,j} C_{ij} x_{ij}$$

$$st \begin{cases} x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} = 1 \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} = 1 \\ x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} = 1 \\ x_{41} + \dots = 1 \\ x_{11} + x_{21} + x_{31} + \dots = 1 \\ \dots = 1 \\ \dots = 1 \end{cases}$$

$$x_{ij} = 1 \text{ 或者 } 0, (i, j = 1, 2, 3, 4)$$

日期: 4/28

指派问题

例1 有一份中文说明书，需译成英、日、德、俄四种文字。分别记作E、J、G、R。现有甲、乙、丙、丁四人。他们将中文说明书翻译成不同语种的说明书所需时间如表5-7所示。问应指派何人去完成何工作，使所需总时间最少？

任务 \ 人员	E	J	G	R
甲	2	15	13	4
乙	10	4	14	15
丙	9	14	16	13
丁	7	8	11	9

同上题。

设 x_{ij}

$$\min z = \sum_{i,j} c_{ij} x_{ij}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 15 & 13 & 4 \\ 10 & 4 & 14 & 15 \\ 9 & 14 & 16 & 13 \\ 7 & 8 & 11 & 9 \end{bmatrix} \begin{matrix} -2 \\ -4 \\ -9 \\ -7 \end{matrix}$$

解矩阵

$$x_{ij} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 13 & 11 & 2 \\ 6 & 0 & 10 & 11 \\ 0 & 5 & 7 & 4 \\ 0 & 1 & 4 & 5 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 13 & 7 & 0 \\ 6 & 0 & 9 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$4 + 4 + 9 + 11 = 28$$

日期: /

P150

$$C_{ij} = \begin{bmatrix} 6 & 7 & 11 & 2 \\ 4 & 5 & 9 & 8 \\ 3 & 1 & 10 & 4 \\ 5 & 9 & 8 & 2 \end{bmatrix} \begin{matrix} -2 \\ -4 \\ -1 \\ -2 \end{matrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 4 & 5 & 9 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & 4 \\ 2 & 0 & 9 & 3 \\ 3 & 7 & 6 & 0 \end{bmatrix}$$

-5

试指派 (标记0元素)

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 4 & 5 & 9 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & 4 \\ 2 & 0 & 9 & 3 \\ 3 & 7 & 6 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \checkmark -1 \\ \checkmark -1 \\ \checkmark -1 \\ \checkmark -1 \end{matrix}$$

$$\downarrow +1$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & 4 \\ 2 & 0 & 4 & 4 \\ 2 & 6 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

得到4个独立零元素 最优解矩阵

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad 2+4+1+8=15$$

日期: /

例4.8 已知五人分别完成五项工作耗费如下表, 求最优分配方案。

任务 人员	A	B	C	D	E
甲	7	5	9	8	11
乙	9	12	7	11	9
丙	8	5	4	6	8
丁	7	3	6	9	6
戊	4	6	7	5	11



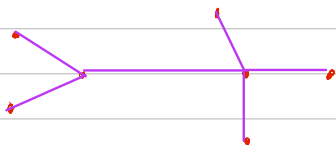
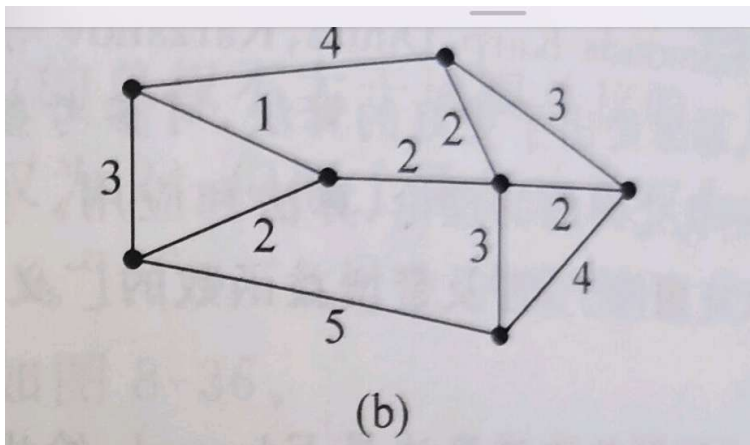
$$\begin{bmatrix} 7 & 5 & 9 & 8 & 11 \\ 9 & 12 & 7 & 11 & 9 \\ 8 & 5 & 4 & 6 & 8 \\ 7 & 3 & 6 & 9 & 6 \\ 4 & 6 & 7 & 5 & 11 \end{bmatrix} \begin{matrix} -5 \\ -7 \\ -4 \\ -3 \\ -4 \end{matrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 0 & 4 & 3 & 6 \\ 2 & 5 & 0 & 4 & 2 \\ 4 & 1 & 0 & 2 & 4 \\ 4 & 0 & 3 & 6 & 3 \\ 0 & 2 & 3 & 1 & 7 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ \\ +1 \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} -1 \\ -1 \end{matrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 4 & 2 & 4 \\ 2 & 5 & 0 & 3 & 0 \\ 4 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 4 & 0 & 3 & 5 & 1 \\ 0 & 2 & 3 & 1 & 5 \end{bmatrix} \begin{matrix} \checkmark -1 \\ \checkmark -1 \\ \checkmark -1 \\ \checkmark -1 \\ \checkmark -1 \end{matrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & 6 & 0 & 3 & 0 \\ 4 & 2 & 0 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 2 & 4 & 0 \\ 0 & 3 & 3 & 0 & 5 \end{bmatrix} \begin{matrix} \checkmark -1 \\ \checkmark -1 \\ \checkmark -1 \\ \checkmark -1 \\ \checkmark -1 \end{matrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 7 & 0 & 3 & 0 \\ 4 & 3 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 3 & -1 \\ 0 & 4 & 3 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

$$7 + 9 + 4 + 3 + 5 = 28$$

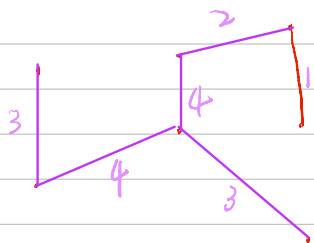
日期: /



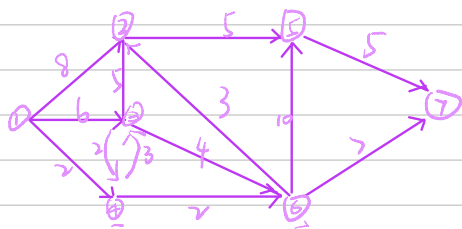
$$C(T) = 1 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12$$



日期: / /



日期: /

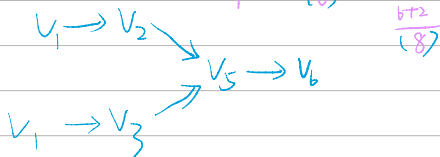


	V_1	V_2	V_3	V_4	V_5	V_6	V_7
0	初 0	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$
1	$P(V_1)+w_{12}$ 8	$0+8$ 8	$0+6$ 6	$0+2$ 2			
2	$P(V_1)+w_{13}$ 6		$0+6$ 6				
3	$P(V_1)+w_{14}$ 2		$2+3$ 5				
4		$4+3$ 7			$4+10$ 14		
5		$5+5$ 10			$5+5$ 10		
6					$7+5$ 12		
7						$4+7$ 11	

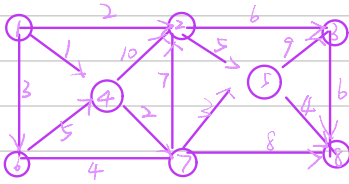
$$V_1 \rightarrow V_4 \rightarrow V_6 \rightarrow V_7 \quad L=11$$



	V_1	V_2	V_3	V_4	V_5	V_6
0	0	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$
1	$P(V_1)+w_{12}$ 4	$0+4$ 4	$0+3$ 3			
2	$P(V_1)+w_{13}$ 3				$3+3$ 6	
3		$4+3$ 7			$4+2$ 6	
4					$6+2$ 8	



日期: /

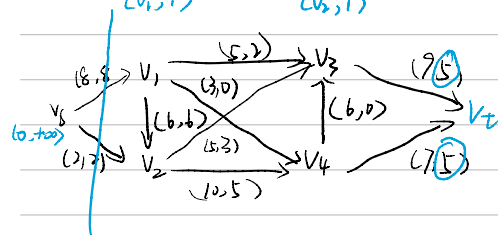
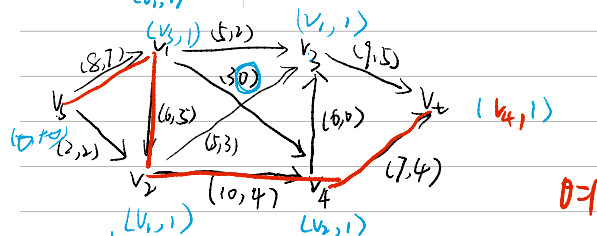
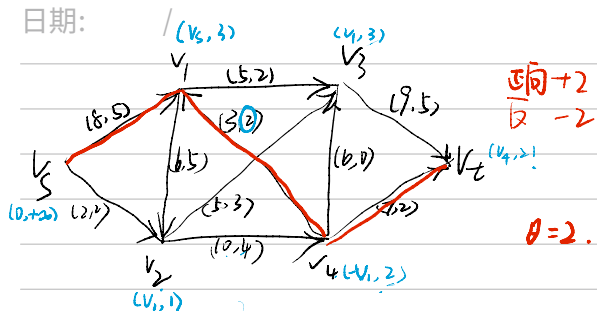


	v_1	v_2	v_3	w_4	v_5	v_6	v_7	v_8
0	0	$+20$	$+20$	$+20$	$+20$	-20	-20	-20
1	$\frac{R_{12}+w_{12}}{T}$	$\frac{0+2}{2}$		$\frac{0+1}{(1)}$		$\frac{0+2}{3}$		
2	$\frac{P(v_1)+w_{12}}{T}$	$\frac{1+10}{(2)}$					$\frac{1+2}{(3)}$	
3	$\frac{P(v_1)+w_{12}}{T}$		$\frac{2+6}{8}$		$\frac{2+5}{7}$			
4	$\frac{P(v_1)+w_{12}}{T}$				$\frac{3+3}{(6)}$			$\frac{3+8}{11}$
5	$\frac{P(v_1)+w_{12}}{T}$		$\frac{6+9}{(8)}$					$\frac{6+4}{10}$
6	$\frac{P(v_1)+w_{12}}{T}$							$\frac{8+6}{(10)}$

$V_1 \rightarrow V_4 \rightarrow V_7 \rightarrow V_5 \rightarrow v_8$

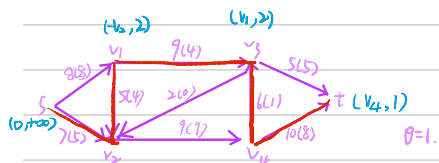
$f=10$

日期:

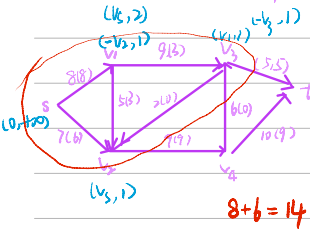


$$v_4 = 8 + 2 = 10.$$

日期: /



$\theta = 1.$



$8 + 6 = 14$

日期: /

9. 国家审计机关: 对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算, 进行审计监督。

内部审计机构: 独立的监督和评价活动, 以建设项目运作全过程控制为重点, 包括质量控制、进度控制等。

社会审计: 依据委托者要求选择适当的审计依据, 确定审计目标。

10. 不能作为付款依据, 没有合同规定将审计局的审计结果作为依据。

8. 特点: 内部审计机构不受投资主体限制。

审计机构和审计人员都在内部。

内部审计机构对本组织的审计。

增加后续审计阶段。

4. ①支付方式 ②费用额度 ③支付时间 ④费用结构

5. 投标截止日期不少于20天

①中标通知书发出后30日内签合同。

②评标委员会组成应5人以上单数, 且专家不少于总人数2/3

④评标委员会不能由招标人直接确定。

日期: /

1、建设项目包括基本建设项目(新建项目、扩建项目、改造建设项目、恢复建设项目和迁移建设项目)和技术改造项目。

2、项目的建设程序

3、建设项目审计的概念(记):是指独立的审计机构和审计人员,依照党和国家在一定时期颁布的方针、政策、法律、法规及相关制度,对项目建设全过程技术经济活动的真实性、合法性和效益性进行的监督评价,其目的是促进规范管理,实现投资建设目标。

4、审计主体:国家审计机关、内部审计机构和社会审计组织

5、审计依据:方针政策、法律法规、相关的技术经济指标

6、建设项目审计程序是审计机构及其审计人员在对建设项目进行审计时,为达到审计目标所采取的所有工作步骤。

7、国家建设项目审计程序主要包括审计计划、审计准备、审计实施和审计终结四个阶段。按照《中国内部审计准则》要求,内部建设项目审计程序包括审计计划、审计准备、审计实施、审计终结和后续审计五个主要阶段

8、建设项目审计计划的内容:审计的依据、指导思想、项目名称、审计目的、审计范围、审计内容、审计重点。

9、建设项目审计准备阶段:

(1) 组成审计组,开展审前调查

(2) 编制建设项目审计方案

(3) 制发审计通知书

10、审计人员了解基本情况的方法:

(1) 资料审阅法

(2) 座谈会法

(3) 问卷调查法

(4) 个别访谈法

11、内部建设项目审计程序,是指由内部审计机构和人员进行建设项目审计工作所必需遵循的先后工作顺序。五个主要阶段:审计计划、审计准备、审计实施、审计终结和后续审计。

12、后续审计是指内部审计机构为跟踪检查被审计单位针对审计发现的问题所采取的纠正措施及其改进效果而进行的审查和评价活动。

13、必须将建设项目审计作为一个完整连续的过程来看,如审计建设项目决策基础数据之一的“固定资产投资额”时,必须前伸到建设项目估算。

14、跟踪审计的最大优势在于它能够及时发现问题,并及时进行审核分析,不断与建设目标进行对比,以此为依据,向决策层提出建议,便于业主和国家政府部门吸取经验教训,提高决策水平,有助于发挥审计的“免疫系统”功能。

15、工程设计是对拟建工程项目在技术上和经济上进行全面详尽的安排、运算并编制出完整的设计文件的工作。

16、设计程序:初步设计、技术设计、施工图设计

17、审计设计方案重点:

(1) 审计设计规模

(2) 审计建筑面积

(3) 审计生产工艺和产品方案

(4) 审计建筑造型

(5) 审计建设项目的平面布局

(6) 综合审计设计方案的适用性、经济性和美观性

18、建筑施工图反映在设计方案之中，主要通过初步设计完成，后面几部分图纸则在施工图设计阶段完成。

19、对结构施工图的审计，重点表现为对结构设计的合理性、安全性和可靠性进行审计

20、开工前准备工作主要任务：一是筹集建设资金，进行经济准备；二是“三通一平”进行技术准备。（三通一平是指通水、通电、通路和平整场地）

21、（）招标投标，是指由招标人向数人或公众发出招标通知或公告，在诸多投标中选择自己最满意的投标人并与之订立合同的方式。

建设项目招标类型

按招标形式

全过程招标

单项招标

按招标方式

公开招标

邀请招标

22、

23、招标投标中存在的主要问题（）

（1）招标单位、评委、政府有关职能部门负责人和业务人员收受投标方贿赂的职务犯罪现象

（2）招标方搞假招标、“明招暗定”

（3）招标方任意肢解工程项目规避招标

（4）投标方相互串通搞“陪标”或者与招标人串通投标方之间“陪标”

（5）投标方有意压低标价或者故意串通哄抬标价投标

24、建设项目招标投标审计要点

（1）审计建设项目招标投标程序的规范性

（2）审计中标单位的真实性

（3）审计开标与评标过程的合理性和规范性

（4）中标后的跟踪审计

25、审计内容与思路：审计签约资格、审计签约依据、审计签约条件、审计签约内容

26、建设工程承包合同常见问题分析：合同条款不完整、合同条款前后矛盾、合同签订条件不充分、合同争议、合同陷阱

27、审计内容：审计设备材料采购合同立项的规范性、审计设备材料采购合同签订过程的规范性、审计设备材料价格的合理性、审计设备材料采购合同的履行情况

28、设备材料采购合同中的常见问题：设备材料采购合同主体不明确、设备材料采购合同价格约定不明确、设备材料采购合同质量验收标准不明确、设备材料采购合同货物验收条款不清晰、设备材料采购合同验收方式不明确、设备材料采购合同质保期限和质保金约定不明确、设备材料采购合同违约责任约定不清晰、设备材料采购合同争议解决条款不明确、设备材料采购合同生效与失效期限不明确。

29、五算：投资估算、设计概算、施工图预算、竣工结算、竣工决算。

30、估算对项目投资控制发挥“指导性上限”的作用，而概算是作为项目投资的最高限额，发挥着“法定性上限”的作用。

31、建设项目总投资：建设投资（工程费用、工程建设其他费用、预备费用）、建设期间利息、流动资金

建设项目总投资

建设投资：（工程费用、工程其他费、预备费）
建设期利息
流动资金

估算→指导性上限
概算→法定性上限

32、(背) 工程造价审计的内涵: 是指由独立的审计机构和审计人员, 依据国家的方针政策、法律法规和相关的技术经济指标, 运用审计技术对工程建设过程中涉及工程造价的活动以及与之相联系的各项工作的审查、监督和评价

33、工程造价审计的主要方法: 现场观察法、复核法、分析法、询价比价法

34、申请调整概算的项目, 凡概算调增幅度超过原批复概算 10% 及以上的, 国家发展改革委原则上先商请审计机关进行审计, 待审计结束后, 再视具体情况进行概算调整。

35、建设项目资金来源: 基建拨款、项目资本、基建投资借款、企业债券资金、结算中形成的资金来源、其他借款形成的资金来源

36、建设项目资金来源审计目标: 审计资金来源的真实性、完整性、合法合规性、审计建设资金的到位与工程进度是否匹配

37、审计待摊投资(背): 待摊投资是指建设单位按项目概算内容发生的构成基本建设投资完成额的, 应当分摊计入交付使用资产成本的各项费用支出。

38、建设项目管理审计的定义(记): 是指对建设单位与建设项目有关的管理制度和工程管理工作所进行的审计, 是一种旨在增加建设项目组织价值和改善工程管理的独立、客观的确认和咨询活动。

39、(记) 工程管理审计要点: 审计执行建设程序情况、审计工程管理制度落实情况、审计施工进度管理、质量管理和投资管理

40、(记) 工程质量的含义: 是指建设工程符合预定质量要求和国家质量标准, 能够满足人们生活与生产需要的特性

建设单位按项目概算内容发生的构成基本建设投资完成额的, 应当分摊计入交付使用资产成本的各项费用支出。

纸中没有考虑,那么又从而来设计变更呢?变更应是相对于设计而言的一个“设计变更”,而不提“设计图纸之外”。

【复习思考与案例分析】

1. 谈谈在招标投标审计中内部审计与外部审计合作的思路。
2. 在招标投标审计中容易产生哪些法律冲突?
3. 如果在招标投标工作结束之后审计人员发现合同内容与招标文件要求一致时,审计人员应该怎么做?
4. 招标投标中哪些环节是关键环节?

5. 案例分析:

2014年10月11日,A、B、C、D、E五家投标单位领取招标文件,2014年10月28日投标截止。A在送出投标文件估计报价过高,投标截止时间前10分钟递交书面声明撤回投标文件。开标由**采购人**主持和检查投标文件密封情况无误,宣布B、C、D、E四家投标单位的报价工期等内容。2.评委由**采购人**直接确定,8人组成,招标方代表3人,技术专家5人。评标过程中,评委要求B、D就施工方案的技术难点**在投标文件做更详细说明**,招标方代表希望B单位再适当考虑降低报价的可能性。**不能降价,在范围内**。4个投标人综合得分从高到低依次B、D、C、E,故B中标。B为外地企业,招标人2014年11月10日将中标通知书挂号寄出。B于2014年11月14日收到中标通知书。从报价看,低到高D、C、B、E,因此招标人和投标单位B就合同价进行多次谈判,最终相当于C的价格,2014年12月25日签订书面合同。**一个月之内**

分析该案例中有哪些方面违反了招标投标法律法规的内容。

专家库随机抽取

购买

采购人

初始评标委员会

不能降价

日期: /